

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 8 : pH des solutions aqueuses

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

On mesure le pH d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ à 25°C. Le pH de cette solution vaut :

- A) $pH = 2,00$
- B) $pH = 12,00$
- C) $pH > 2,00$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'acide chlorhydrique étant un acide fort, sa dissociation est totale dans l'eau. Comme $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \geq 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, l'approximation usuelle est parfaitement vérifiée :

$$pH = -\log C = -\log(1,0 \cdot 10^{-2}) = 2,00 \quad (1)$$

Question 2

Si l'on dilue 100 fois une solution aqueuse d'acide fort de pH initial $pH_0 = 3,00$, le nouveau pH de la solution diluée devient égal à :

- A) $pH = 3,50$
- B) $pH = 5,00$
- C) $pH = 1,00$

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Diluer 100 fois ($F = 100 = 10^2$) correspond à réaliser deux dilutions par 10 consécutives. Pour un acide fort, chaque facteur 10 de dilution augmente le pH de 1,00 unité. Par conséquent, la concentration est divisée par 100 :

$$pH_f = -\log\left(\frac{C_0}{100}\right) = -\log C_0 + \log(100) = pH_0 + 2,00 = 3,00 + 2,00 = 5,00 \quad (2)$$

Question 3

Une solution aqueuse d'acide éthanóique (acide faible) de concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ possède un $pK_a = 4,75$ à 25°C . En supposant l'acide très peu dissocié, son pH vaut environ :

- A) $pH \approx 2,37$
- B) $pH \approx 3,38$
- C) $pH \approx 4,75$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Appliquons la formule approchée du pH d'un acide faible :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) = \frac{1}{2} (4,75 - \log(10^{-2})) = \frac{1}{2} (4,75 + 2) = \frac{6,75}{2} = 3,375 \approx 3,38 \quad (3)$$

Vérifions l'approximation : $pH \approx 3,38 \leq pK_a - 1 = 3,75$, la condition est validée. L'acide est effectivement très faiblement dissocié.

Question 4

On dilue 10 fois une solution aqueuse d'acide éthanóique de pH initial $pH_0 = 3,38$. Le nouveau pH de la solution diluée est égal à :

- A) $pH = 4,38$
- B) $pH = 3,88$
- C) $pH = 3,58$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Lors de la dilution par 10 d'un acide faible faiblement dissocié, le pH augmente de seulement **0,50 unité de pH** :

$$pH_f = pH_0 + 0,50 = 3,38 + 0,50 = 3,88 \quad (4)$$

Question 5

Pour préparer une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (base forte) de $pH = 11,00$ à 25°C , sa concentration molaire C doit être égale à :

- A) $C = 1,0 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B) $C = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C) $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

La formule du pH d'une base forte est $pH = pK_e + \log C$. À 25°C , $pK_e = 14,00$. Isolons la concentration C :

$$11,00 = 14,00 + \log C \implies \log C = -3,00 \implies C = 10^{-3} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (5)$$

Question 6

Une solution aqueuse de méthylamine (base faible) possède un $pK_a = 10,70$ à 25°C et une concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Son pH approché vaut :

- A) $pH = 11,35$
- B) $pH = 9,35$
- C) $pH = 12,35$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

Appliquons la formule approchée pour une base faible :

$$pH = 7,00 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C = 7,00 + \frac{10,70}{2} + \frac{-2,00}{2} = 7,00 + 5,35 - 1,00 = 11,35 \quad (6)$$

Vérifions la validité : $pH = 11,35 \geq pK_a + 1 = 11,70$? Ici, la condition de faible protonation échoue de très peu (différence de 0,35 unités). En toute rigueur, une résolution exacte donnerait un pH réel légèrement plus bas, mais dans le cadre du QCM, la valeur théorique la plus proche de la formule usuelle est bien A.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Diluer 1000 fois une solution d'acide chlorhydrique de concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ produit une solution acide finale de $pH = 8,00$. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Diluer 1000 fois conduit à une concentration finale très faible $C_f = 1,0 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. L'application aveugle de la formule donne $pH = -\log(10^{-8}) = 8,00$. Or, un acide, même extrêmement dilué, ne peut en aucun cas donner une solution basique ($pH > 7$). En prenant en compte l'autoprotolyse de l'eau, le pH de cette solution acide diluée s'établit à environ 6,98.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Plus un acide faible est fort, plus sa dissociation molaire dans l'eau est importante, et plus le taux d'avancement final τ_f de sa réaction avec l'eau est élevé à concentration égale. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Un acide faible plus fort possède une constante d'acidité K_a plus grande (pK_a plus petit). Sa tendance à céder des protons à l'eau est donc supérieure, ce qui conduit à une ionisation plus prononcée à l'équilibre et donc à un taux d'avancement final τ_f plus élevé à concentration initiale égale.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « L'eau pure à 60°C présente un pH de 6,51. Cette eau est donc acide. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La neutralité physique est définie par l'égalité $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. À 60°C, le produit ionique de l'eau augmente, d'où $pH_n = \frac{1}{2}pK_e \approx 6,51$. L'eau pure à 60°C possède bien un pH de 6,51, mais elle reste **rigoureusement neutre** car elle contient autant d'ions hydronium que d'hydroxyde. L'échelle absolue de pH se déplace avec la température.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Lors d'une dilution, le taux d'avancement final d'un acide fort reste constant et égal à 1. »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Un acide fort réagit de façon totale avec l'eau. Sa dissociation étant totale (complète) quelle que soit la concentration, le taux d'avancement final τ_f reste rigoureusement constant et égal à la valeur maximale $\tau_f = 1$ (ou 100%) même après dilution.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Espèce chimique	Équation d'ionisation	Formule simplifiée de pH	Condition de validité
Acide Fort	$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$	$\text{pH} = -\log C$	$\text{pH} \leq 6,0$ ($C \geq 10^{-6}$ M)
Base Forte	$\text{B} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{OH}^-$	$\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$	$\text{pH} \geq 8,0$ ($C \geq 10^{-6}$ M)
Acide Faible	$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$	$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C)$	$\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$ ($\tau_f \leq 10\%$)
Base Faible	$\text{B} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{BH}^+ + \text{OH}^-$	$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \text{p}K_e + \log C)$	$\text{pH} \geq \text{p}K_a + 1$ ($\tau_f \leq 10\%$)

Table 1: Formules de pH d'approximations et conditions de validité thermodynamique

Facteur cinétique	Dilution d'une espèce forte (Fort)	Dilution d'une espèce faible (Faible)
Désignation	Dissociation complète et irréversible de l'espèce moléculaire.	Dissociation limitée et équilibrée de l'espèce conjuguée.
Effet d'un facteur 10 de dilution sur le pH	Variation stricte de 1,00 unité de pH ($\text{pH} \nearrow$ pour l'acide, $\searrow$ pour la base).	Variation modérée de 0,50 unité de pH ($\text{pH} \nearrow$ pour l'acide, $\searrow$ pour la base).
Évolution du taux d'avancement τ_f	Reste strictement constant et égal à l'unité ($\tau_f = 1,00$).	Augmente de façon continue conformément à la loi de dilution d'Ostwald.

Table 2: Comparatif de l'effet d'une dilution : Espèces Fortes vs Espèces Faibles